

Conditionnement et indépendance en probabilité

PA: Série, probabilité, variable aléatoire, tirage des boules dans B_R , loi usuelle

Notations: I partie non vide de N , A et B deux événements de Ω

I) Probabilité conditionnelle:

Déf 1: Soit B un événement de probabilité non nulle. On appelle probabilité conditionnelle à B, ou probabilité sachant B, associée à P, l'app $P_B: \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{R}$

$$A \mapsto \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \quad (E_{B|A})$$

Prop 2: P_B est une probabilité sur $(\Omega, \mathcal{A})$

Ex: Propriété d'absence de mémoire

Prop 3 (Prob. composée): (Fam) Pour toute suite $(A_i)_{i=1, \dots, n}$ d'événements tels que $\forall n \geq 1, P(\bigcap_{k=1}^n A_k) > 0$

$$P(\bigcap_{k=1}^n A_k) = P(A_1) \times P(A_2 | A_1) \times P(A_3 | A_1, A_2) \times \dots \times P(A_n | A_1, A_2, \dots, A_{n-1})$$

Déf 4: On appelle SCE toute famille $(A_i)_{i \in I}$ telle que

- $\forall i \in I, A_i \neq \emptyset$
- $\forall i, j \in I, i \neq j, A_i \cap A_j = \emptyset$
- $\bigcup_{i \in I} A_i = \Omega$

Prop 5 (Prob. totales): Soit $(A_i)_{i \in I}$ une SCE. Alors:

$$\forall A \in \mathcal{A}, P(A) = \sum_{i \in I} P(A \cap A_i) \quad (E_{SCE})$$

Prop 6 (Bayes): Soient A et B deux événements de probabilité non nulle: $P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$ (K)

Ex: de jeu de l'apocalypse (Dupont page 114)

II) Indépendance:

Déf 7: A est dit indépendant de B si $P(A|B) = P(A)$ ou si $P(B) = 0$ (E_{SCE}) (X)

Prop 8: A et B sont indépendants si $P(A \cap B) = P(A)P(B)$ (E_{SCE})

Ex 9: On lance un dé équilibré. $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. $A = \{2, 4, 6\}$, $B = \{5, 6\}$ et $C = \{5\}$ (E_{SCE})

Etudier l'indépendance des événements

Prop 9: A et B sont indépendants $\Leftrightarrow \bar{A}$ et B aussi $\Leftrightarrow A$ et $\bar{B}$ aussi $\Leftrightarrow \bar{A}$ et $\bar{B}$ aussi (E_{SCE})

Déf 10: On dit que n événements $A_1, \dots, A_n$ sont mutuellement indépendants si $\forall I \subset \{1, \dots, n\}, I \neq \emptyset$:

$$P(\bigcap_{i \in I} A_i) = \prod_{i \in I} P(A_i) \quad (E_{SCE})$$

Prop 11: Indépendance mutuelle $\Rightarrow$ indépendance 2 à 2 (Kieff)

Ex 12: On lance 2 fois une pièce de monnaie équilibrée. On pose $\Omega = \{P, F\}^2$, $A = \{P, F\}$ et B la probabilité usuelle. On considère A_i "obtenir pile au i-ème lancer" et B "les 2 lancers sont identiques". A, B, C sont-ils indépendants? Mutuellement?

Prop 13 (Borel - Cantelli): Soit $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite et $\limsup_n (A_n) = \bigcap_{p \in \mathbb{N}} \bigcup_{n \geq p} A_n$ (X)

1) Si $\sum P(A_n) < \infty$, alors $P(\limsup_n A_n) = 0$

2) Si les A_n sont mutuellement ind. et $\sum P(A_n) = \infty$, alors $P(\limsup_n A_n) = 1$ (CS)

Ex: Lancer du pile ou face (ex poly de l'IME Barmer).

III) Variables aléatoires indépendantes:

(E_{SCE} page 101)

Déf: Deux VA X et Y sont indépendantes si $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, P(X=x, Y=y) = P(X=x)P(Y=y)$

Prop 15: Si $X_1, \dots, X_n$ sont deux var. indépendantes, $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continue, alors $f \circ X_1, \dots, f \circ X_n$ sont indépendantes (Dauter page 114)

Prop 16: Si X et Y sont deux VA définies sur la même espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, la loi de la VA discrète $Z = X + Y$ est donnée par:

$$\forall z \in \mathbb{Z}(\Omega), P(Z=z) = \sum_{x \in \mathbb{Z}(\Omega)} P(X=x, Y=z-x)$$

(Poly CS page 118)

Ex 17: Soient $1, \mu \in \mathbb{R}^+$. Si $X \in \mathcal{P}(1)$ et $Y \in \mathcal{P}(\mu)$ sont indépendantes, alors $X + Y \in \mathcal{P}(1 + \mu)$ (Kieff)

TR 18: 1) So X et Y sont indépendantes, de densité respectives f_X et f_Y , alors la couple (X, Y) a pour densité $f_X \times f_Y$ (E_{SCE} p 142)

2) Réciproquement, soit $V = (X, Y)$ de densité f . Si f se factorise sous la forme $V(x, y) \in \mathbb{R}^2$, $f(x, y) = g(x)h(y)$ où g et h sont positives et intégrables sur $\mathbb{R}$, alors X et Y sont indépendantes et $\exists \int_0^1 > 0$ tq $f_X = g$ et $f_Y = h$.

TR 19: Soient X et Y deux VA de densité respectives f et g . Si X et Y sont indépendantes, alors $X + Y$ est une VA à densité, dont une densité est:

$$h: t \mapsto \int_{-\infty}^{\infty} f(x)g(t-x) dx \quad (E_{SCE} p 144)$$

Sources: Escoffier, Franchini, Dupont, Dauter

A démontrer: Borel - Cantelli + son exemple

Démonstrations

Escoffier page 3

Prop 2: P_B est une probabilité sur $(\Omega, \mathcal{A})$

On va vérifier les 3 axiomes. Soit $A \in \mathcal{G}(\Omega)$

$$P_B(\Omega) = \frac{P(\Omega \cap B)}{P(B)} = \frac{P(B)}{P(B)} = 1$$

$A \cap B \subset B$ donc par croissance de la probabilité, $P(A \cap B) \leq P(B) \Rightarrow P_B(A) \leq 1$
et naturellement $P_B(A) \geq 0$ par positivité de P
quantités positives

• Vérifions la propriété de σ -additivité.
Soit $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une famille dénombrable d'événements de $\mathcal{G}(\Omega)$ tq $\forall i \neq j, A_i \cap A_j = \emptyset$

$$P_B(\bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i) = \frac{P(B \cap (\bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i))}{P(B)} = \frac{P(\bigcup_{i \in \mathbb{N}} (B \cap A_i))}{P(B)}$$

Or puisque les A_i sont disjointes, alors les $(B \cap A_i)_{i \in \mathbb{N}}$ le sont aussi. Par propriété de σ -additivité de P :

$$P(\bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i) = \frac{\sum_{i \in \mathbb{N}} P(B \cap A_i)}{P(B)} = \sum_{i \in \mathbb{N}} P_B(A_i)$$

Prop 3 (Probabilité composée): (Fram) Pour toute suite $(A_k)_{k \geq 1}$ d'événements tels que $\forall n \geq 1, P(\bigcap_{k=1}^n A_k) > 0$:

$$P(\bigcap_{k=1}^n A_k) = P(A_1) \times P(A_2 | A_1) \times P(A_3 | A_1 \cap A_2) \times \dots \times P(A_n | A_1 \cap \dots \cap A_{n-1})$$

Duport page 21

Prenons pour tout $n \geq 1, P_n = P(A_1 \cap \dots \cap A_n)$.
La preuve se fait par récurrence sur n .

Initialisation: Soit $n=1$, il n'y a rien à démontrer.

Hérédité: Supposons que la propriété soit vraie pour un certain $n \geq 1$ fixé.

Fixons $A_1, \dots, A_{n+1}$ les événements tels que $P(A_1 \cap \dots \cap A_n) > 0$. Alors:

$$\begin{aligned} P_{n+1} &= P(A_1 \cap \dots \cap A_{n+1}) \\ &= P(A_{n+1} \cap (A_1 \cap \dots \cap A_n)) \\ &= P_{A_1 \cap \dots \cap A_n}(A_{n+1}) \cdot P(A_1 \cap \dots \cap A_n) \\ &= P_{A_1 \cap \dots \cap A_n}(A_{n+1}) \cdot P_n \\ &= P_{A_1 \cap \dots \cap A_n}(A_{n+1}) \cdot P(A_1) \cdot P_{A_1 \cap \dots \cap A_n}(A_n) \\ &\quad \uparrow \\ &\quad \text{MR} \quad \times \dots \times P_{A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}}(A_n) \end{aligned}$$

Prop 5 (Probabilité totale): Soit $(A_i)_{i \in I}$ un SCE. Alors:

$$\forall A \in \mathcal{A}, P(A) = \sum_{i \in I} P(A \cap A_i)$$

Escoffier page 22

Comme $(A_i)_{i \in I}$ est un système complet d'événements,

$$A = A \cap \Omega = A \cap (\bigcup_{i \in I} A_i) = \bigcup_{i \in I} (A \cap A_i)$$

Par σ -additivité sur cette union disjointe, on a:

$$P(A) = \sum_{i \in I} P(A \cap A_i)$$

Prop 6 (Bayes): Soient A et B deux événements de probabilité non nulle: $P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$

$$\begin{aligned} P_A(B) &= \frac{P(A \cap B)}{P(A)} \quad \text{et} \quad P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \\ &= \frac{P_B(A) \cdot P(B)}{P(A)} \quad (\text{Kilffer page 572}) \end{aligned}$$

Ex: de jeu de l'Apocalypse (duport page 194)

On souhaite savoir comment s'habiller le jour de l'apocalypse étant donné qu'il est impossible d'avoir des prévisions météo fiables à long terme, on décide d'adopter le système de prévisions suivant:

• si il fait beau, la proba qu'il fasse beau le lendemain est P_1 et celle qu'il fasse mauvais est $q_1 = 1 - P_1$

• si il fait mauvais un jour, la proba qu'il fasse mauvais le lendemain est P_2 et celle qu'il fasse beau est $q_2 = 1 - P_2$.

Montrer que la probabilité qu'il fasse beau à la fin des temps ne dépend pas du temps qu'il fait aujourd'hui.

$\forall n \in \mathbb{N}$, on note B_n l'événement "il fera beau dans n jours". Posons $b_n = P(B_n)$.

$$P(B_{n+1} | B_n) = P_1 \quad \text{et} \quad P(B_{n+1} | \bar{B}_n) = P_2$$

$$\begin{aligned} \text{Donc } \forall n \in \mathbb{N}, b_{n+1} &= P(B_{n+1}) \\ &= P(B_{n+1} | B_n) \cdot b_n + P(B_{n+1} | \bar{B}_n) \cdot (1 - b_n) \end{aligned}$$

formule proba total sur B_n et $\bar{B}_n$

Donc $b_{m+1} = P(B_{m+1}|B_m)P(B_m) + P(B_{m+1}|\bar{B}_m)P(\bar{B}_m)$

$= P_1 b_m + q_2 (1 - b_m)$

$= (P_1 - q_2) b_m + q_2$

$$b_{m+1} = \frac{(P_1 + P_2 - 1) b_m + q_2}{1}$$

Il s'agit d'une suite arithmétique-récurrente de raison arithmétique $a = P_1 + P_2 - 1$ et de valeur arithmétique $b = q_2$

Puisque $0 < P_1, P_2 < 1$, on a $-1 < a < 1$.

Donc (b_m) converge vers la limite fixe de la fonction $f: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ définie par $f(x) = ax + b$ car $f(x) = \frac{b}{1-a}$

La probabilité qu'il fasse beau à la fin de temps est donc $\frac{q_2}{q_1 + q_2}$, indépendamment de la valeur de b_0 .

Prop 8: A et B sont indépendants si $P(AB) = P(A)P(B)$ Essai page 26

On suppose que A et B sont indépendants:

- si $P(B) = 0$, alors $P(A)P(B) = 0$ et $(AB) \subset B \Rightarrow P(AB) = 0 = P(A)P(B)$
- si $P(B) \neq 0$, alors $P(A) = \frac{P(AB)}{P(B)}$

$$\Rightarrow \frac{P(AB)}{P(B)} = P(A) \Rightarrow P(AB) = P(A)P(B)$$

Récapitulatif: supposons que $P(AB) = P(A)P(B)$

- si $P(B) = 0$, alors A et B sont indépendants par définition de l'indépendance de deux événements
- si $P(B) \neq 0$, alors $P(A) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{P(A)P(B)}{P(B)} = P(A)$

Ex 9: On lance un dé équilibré. $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ Etudions l'indépendance des événements $A = \{2, 4, 6\}$, $B = \{5, 6\}$ et $C = \{5\}$.

Essai page 25 OK, simple calcul de proba.

Prop 9: A et B sont indépendants $\Leftrightarrow \bar{A}$ et B aussi $\Leftrightarrow A$ et $\bar{B}$ aussi (Essai)

Montrons la 1^{ère} équivalence, les autres se faisant de manière analogue et/ou par symétrie de la notion d'indépendance.

$\Rightarrow$ Si A et B sont indépendants:

$$\begin{aligned} P(A\bar{B}) &= P(A) - P(AB) \\ &= P(A) - P(A)P(B) \\ &= P(A)(1 - P(B)) \\ &= P(A)P(\bar{B}) \end{aligned}$$

$\Leftarrow$ Si A et $\bar{B}$ sont indépendants:

$$\begin{aligned} P(AB) &= P(A) - P(A\bar{B}) \\ &= P(A) - P(A)P(\bar{B}) \\ &= P(A)P(B) \end{aligned}$$

Prop 11: Indépendance mutuelle $\Rightarrow$ indépendance 2 à 2

Kieffer page 575

Soit $n \geq 1$ et $X_1, \dots, X_n$ n var mutuellement indép.

Considérons $B_1, B_2 \in \mathcal{B}_R$ et $B_3 = B_4 = \dots = B_n = R$,

$$P(X_1 \in B_1, X_2 \in B_2, \dots, X_n \in B_n)$$

$$= P(X_1 \in B_1) P(X_2 \in B_2) \dots P(X_n \in R)$$

$$\text{Donc } P(X_1 \in B_1, X_2 \in B_2) = P(X_1 \in B_1) P(X_2 \in B_2)$$

Ex 12: On lance 2 fois une pièce de monnaie équilibrée. On pose $\Omega = \{P, F\}^2$, $A = \{P, F\}$ et P la probabilité uniforme. On considère A : "obtenir pile au 1^{er} lancer" et B : "les 2 lancers sont identiques". A, B, C sont-ils indépendants? Mutuellement? Essai page 26

Cet exemple illustre le fait que la réciproque de la propriété précédente est fautive.

Il suffit de calculer des proba en faisant un tableau croisé.

III 1^{re} Lemme de Borel-Cantelli:

Si $\sum_{n \in \mathbb{N}} P(A_n) < +\infty$, alors $P(\limsup A_n) = 0$ ②

Démo: Supposons que $\sum_{n \in \mathbb{N}} P(A_n) < +\infty$ c'est-à-dire que $\sum_{n \in \mathbb{N}} P(A_n) < +\infty$.
 $\bigcap_{k \in \mathbb{N}} \bigcup_{n \geq k} A_n$ est une intersection décroissante d'événements car pour $n_1 \leq n_2$, on a :

$$\bigcap_{k \in \mathbb{N}} \bigcup_{n \geq k} A_n \subset \bigcup_{n \geq k} A_n$$

Dont d'après la propriété de continuité monotone récurrente, on a :

$$P\left(\bigcap_{k \in \mathbb{N}} \bigcup_{n \geq k} A_n\right) = \lim_{k \rightarrow +\infty} P\left(\bigcup_{n \geq k} A_n\right)$$

$$\text{Donc } 0 \leq P\left(\bigcap_{k \in \mathbb{N}} \bigcup_{n \geq k} A_n\right) = \lim_{k \rightarrow +\infty} P\left(\bigcup_{n \geq k} A_n\right)$$

$$\text{Or } P\left(\bigcup_{n \geq k} A_n\right) \leq \sum_{n \geq k} P(A_n) \text{ par } \sigma\text{-additivité (def d'une proba.)}$$

$$\text{D'où } 0 \leq P\left(\bigcap_{k \in \mathbb{N}} \bigcup_{n \geq k} A_n\right) \leq \lim_{k \rightarrow +\infty} \sum_{n \geq k} P(A_n)$$

$$\text{mais } \sum_{n \geq k} P(A_n) \text{ converge } \Rightarrow \text{ par suite tend vers } 0 : \lim_{k \rightarrow +\infty} \sum_{n \geq k} P(A_n) = 0$$

Donc par théorème des gendarmes, $P(\limsup A_n) = 0$. $\square$

2^e lemme de Borel Cantelli: Soit $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ mutuellement indépendants. ③

Si $\sum_{n \geq 0} P(A_n) = +\infty$, alors $P(\overline{\lim} A_n) = 1$

Démo: Soient $1 \leq n \leq N$ fixés. $(\bigcup_{k=n}^N A_k)^c = \bigcap_{k=n}^N A_k^c$ (*)

Donc $P(\bigcup_{k=n}^N A_k) = 1 - P((\bigcup_{k=n}^N A_k)^c)$ car $P(H) = 1 - P(\bar{H})$

$$(*) \rightarrow 1 - P(\bigcap_{k=n}^N A_k^c)$$

par indépe $\rightarrow 1 - \prod_{k=n}^N P(A_k^c)$

$$= 1 - \prod_{k=n}^N (1 - P(A_k))$$

Or $\forall u \geq 0$, $1 - u \leq e^{-u}$ donc en appliquant cette inégalité à $u = P(A_k)$:

$$\prod_{k=n}^N (1 - P(A_k)) \leq \prod_{k=n}^N \exp(-P(A_k)) = \exp(-\sum_{k=n}^N P(A_k))$$

$$\Leftrightarrow 1 - \exp(-\sum_{k=n}^N P(A_k)) \leq 1 - \prod_{k=n}^N (1 - P(A_k)) = P(\bigcup_{k=n}^N A_k) \leq 1$$

Comme par hypothèse, $\sum_{n \in \mathbb{N}} P(A_n)$ diverge, alors pour n fixé, $\lim_{N \rightarrow +\infty} \sum_{k=n}^N P(A_k) = +\infty$

donc par théorème des gendarmes, $\lim_{N \rightarrow +\infty} P(\bigcup_{k=n}^N A_k) = 1$.

On $\{\bigcup_{k=n}^N A_k\}_{N \geq n}$ est une suite croissante d'événements (pour l'inclusion)

donc d'après la propriété de continuité monotone séquentielle,

$$1 = \lim_{N \rightarrow +\infty} P(\bigcup_{k=n}^N A_k) = P(\bigcup_{k=n}^{+\infty} A_k) = \lim_{n \rightarrow +\infty} P(\bigcup_{k=n}^{+\infty} A_k) = P(\bigcap_{n \geq 0} \bigcup_{k \geq n} A_k)$$

d'après lemme 1
= $P(\overline{\lim} A_n)$

Donc $P(\overline{\lim} A_n) = 1$

□

Ex: le jeu de pile ou face

On lance une pièce de monnaie une fois de plus. Quelle est la probabilité d'obtenir un million de pile "consécutifs"?

Poly HF Baire

Sont $(X_n)_n$ une suite de var de $\mathcal{B}(\mathbb{N})$.

On choisit $m \geq 1$ et on pose A_m l'événement:

$$A_m = \{X_n = X_{n+1} = \dots = X_{n+m-1} = 1\}$$

= "tous les lancers à p du m^{ème} tombent
sur pile"

Les (X_n) étant indépendants, $P(A_m) = \left(\frac{1}{2}\right)^m$

$\sum_{n \in \mathbb{N}} P(A_n)$ diverge grossièrement puisque sont
ou converge pas vers 0.

Les (A_n) ne sont pas, à priori, indépendants.

Mais si on considère $B_m = A_m \times \mathbb{N}^6$, qui
comporte le million suivant de lancers, alors
les (B_m) sont indépendants.

Comme $\sum_{m \in \mathbb{N}} P(B_m)$ diverge, par le 2^e lemme

de Borel Cantelli, $P(\lim B_m) = 1$

$x \in \lim B_m \Leftrightarrow \forall m \in \mathbb{N}, \exists k \geq m$ tq $x \in B_k = A_k \times \mathbb{N}^6$

$\Rightarrow \forall m \in \mathbb{N}, \exists k' \geq m$ tq $x \in A_{k'}$

$\Rightarrow x \in \lim A_m$

Donc $\lim B_m \subset \lim A_m$, d'où $P(\lim A_m) = 1$

Donc presque sûrement, les lancers font apparaître
un million de pile consécutifs.

Pourquoi?

Prop 15: Si $X_1, \dots, X_n$ sont des var indépendantes, et $f_k: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continues, alors $f_1 \circ X_1, \dots, f_n \circ X_n$ sont ind.

Sont $\mathcal{D}_1$ et $\mathcal{D}_2$ deux σ -algèbres de $\mathbb{R}$. Alors pour $k \in \{1, 2\}$,

$$[f_k(X_k)]^{-1}(\mathcal{D}_k) = X_k^{-1}(f_k^{-1}(\mathcal{D}_k))$$

En effet,

$$\begin{aligned} [f_k(X_k)]^{-1}(\mathcal{D}_k) &= \{w \in \Omega \mid f_k(X_k(w)) \in \mathcal{D}_k\} \\ &= \{w \in \Omega \mid X_k(w) \in f_k^{-1}(\mathcal{D}_k)\} \\ &= X_k^{-1}(f_k^{-1}(\mathcal{D}_k)) \end{aligned}$$

L'application f_k étant continue sur $\mathbb{R}$, $f_k^{-1}(\mathcal{D}_k)$ est un ouvert de $\mathbb{R}$, et X_k étant une var, $X_k^{-1}(f_k^{-1}(\mathcal{D}_k))$ est un élément de la tribu $\mathcal{F}$.

Donc par la seule σ -algèbre $[f_k(X_k)]^{-1}$ est une var.

On considère $(\mathcal{D}_k)_{1 \leq k \leq n}$ une famille d'ouverts de $\mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} \mathbb{P}\left(\bigcap_{k=1}^n (f_k(X_k) \in \mathcal{D}_k)\right) &= \mathbb{P}\left(\bigcap_{k=1}^n X_k \in f_k^{-1}(\mathcal{D}_k)\right) \\ &= \prod_{k=1}^n \mathbb{P}(X_k \in f_k^{-1}(\mathcal{D}_k)) \\ &= \prod_{k=1}^n \mathbb{P}(f_k(X_k) \in \mathcal{D}_k) \end{aligned}$$

Donc les var $f_1 \circ X_1, \dots, f_n \circ X_n$ sont ind.

Prop 16: Si X et Y sont deux VAs définies sur le même espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, la loi de la VA discrète $Z = X + Y$ est donnée par:

$$\forall z \in \mathbb{Z}(\Omega), \mathbb{P}(Z = z) = \sum_{x \in X(\Omega)} \mathbb{P}(X = x, Y = z - x)$$

du CS page 183

Vérifions d'abord que $\mathbb{Z}$ est discrète, c'est-à-dire que $\mathbb{Z}(\Omega)$ est une plus dénombrable.

Pour cela, on note que l'ensemble $A = \{(x, y) \mid x \in X, y \in Y\}$ est une plus dénombrable puisqu'il est inclus dans $X(\Omega) \times Y(\Omega)$, produit cartésien de deux ensembles une plus dénombrables.

• $A \rightarrow \mathbb{Z}(\Omega)$ est surjective
 $(x, y) \mapsto x + y$

• D'ailleurs, en tirant les valeurs de X en union une plus dénombrable d'événements deux à deux disjoints:

$$\Omega = \bigcup_{x \in X(\Omega)} \{X = x\}$$

On en déduit que pour tout $z \in \mathbb{Z}(\Omega)$,

$$\begin{aligned} \{Z = z\} &= \Omega \cap \{Z = z\} \\ &= \left(\bigcup_{x \in X(\Omega)} \{X = x\} \right) \cap \{Z = z\} \\ &= \bigcup_{x \in X(\Omega)} (\{X = x\} \cap \{Z = z\}) \\ &= \bigcup_{x \in X(\Omega)} (\{X = x, Y = z - x\}) \end{aligned}$$

Cette dernière union est une plus dénombrable et les événements concernés sont deux à deux disjoints (certains pouvant être vides).

Par σ -additivité de $\mathbb{P}$, on déduit le résultat.

Ex 17: Soient $\lambda, \mu \in \mathbb{R}_+^*$. Si $X \in \mathcal{B}(\mathbb{I})$ et $Y \in \mathcal{B}(\mathbb{I})$ sont indépendantes, alors $X + Y \in \mathcal{B}(\mathbb{I} + \mathbb{I})$ (Kieffer).

• $X(\Omega) = \mathbb{I}$ et $Y(\Omega) = \mathbb{I}$ donc $(X + Y)(\Omega) = \mathbb{I}$.

• Soit $k \in \mathbb{I}$,

$$\mathbb{P}(X + Y = k) = \sum_{i=0}^k \mathbb{P}(X = i, Y = k - i)$$

indépendance $\Rightarrow$

$$\sum_{i=0}^k \mathbb{P}(X = i) \mathbb{P}(Y = k - i)$$

$$= \sum_{i=0}^k e^{-\lambda} \frac{\lambda^i}{i!} e^{-\mu} \frac{\mu^{k-i}}{(k-i)!}$$

$$= e^{-(\lambda + \mu)} \sum_{i=0}^k \frac{\lambda^i}{i!} \frac{\mu^{k-i}}{(k-i)!}$$

$$= e^{-(\lambda + \mu)} \frac{\lambda^k}{k!} \sum_{i=0}^k \frac{k!}{i! (k-i)!}$$

BN

TR 18: 1) Si X et Y sont indépendantes, la densité f_X et f_Y sont positives, alors le couple (X, Y) a pour densité $f_X f_Y$. (Exo p. 142)

2) Réciproquement, soit $V = (X, Y)$ de densité f . Si f se factorise sous la forme $V \mapsto \mathbb{R}_+^2$, $f(x, y) = g(x)h(y)$ où g et h sont positives et intégrables sur $\mathbb{R}$, alors X et Y sont indépendantes et $\exists g_1 > 0$ tq $f_X = dg$ et $f_Y = \frac{1}{g_1} h$.

Soient X et Y indépendantes, de densité f_X et f_Y , $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$.

$$\mathbb{P}(X \leq x \cap Y \leq y) = \mathbb{P}(X \leq x) \mathbb{P}(Y \leq y) \\ = \int_{-\infty}^x f_X(t) dt \int_{-\infty}^y f_Y(t) dt$$

$$= \iint_{\mathbb{R}^2} f_X(t) f_Y(t) dt$$

Réciproquement, si (X, Y) a une densité f qui s'écrit $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$, $f(x, y) = g(x) h(y)$ où h et g sont positives et intégrables sur $\mathbb{R}$.

$$\forall x \in \mathbb{R}, f_X(x) = \int_{\mathbb{R}} f(x, y) dy \\ = g(x) \int_{\mathbb{R}} h(y) dy$$

$$\text{De plus, } \iint_{\mathbb{R}^2} f(x, y) dx dy = 1$$

$$\Rightarrow \int_{\mathbb{R}} h(y) dy \int_{\mathbb{R}} g(x) dx = 1$$

$$\text{Donc } 1 > 0 \text{ et } \int_{\mathbb{R}} g(x) dx = \frac{1}{\int_{\mathbb{R}} h(y) dy}$$

$$\text{On a alors } f_Y(y) = \int_{\mathbb{R}} f(x, y) dx$$

$$= h(y) \int_{\mathbb{R}} g(x) dx \\ = \frac{1}{\int_{\mathbb{R}} h(y) dy} h(y)$$

des variables aléatoires X et Y sont indépendantes puisques: $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$,

$$\mathbb{P}(X \leq x \cap Y \leq y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(x, y) dx dy \\ = \int_{-\infty}^x f_X(x) dx \int_{-\infty}^y f_Y(y) dy \\ = \mathbb{P}(X \leq x) \mathbb{P}(Y \leq y)$$

R.10. Soient X et Y deux VA de densité respectives f et g . Si X et Y sont indépendantes, alors $X+Y$ a une VA à densité, dont une densité est:

$$h: t \mapsto \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) g(t-x) dx \quad (\text{théorème de convolution})$$

Comme X et Y sont indépendantes, le couple (X, Y) a une densité qui s'écrit $f(x, y) = f(x) g(y)$.

Soit $d \in \mathbb{R}$, on intègre la densité sur le domaine $\Delta = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x+y \leq d\}$.

$$\mathbb{P}(X+Y \leq d) = \iint_{\Delta} f(x, y) dx dy \\ = \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\int_{-\infty}^{d-x} g(y) dy \right) f(x) dx$$

$$\text{On pose } t = x+y, \\ \mathbb{P}(X+Y \leq d) = \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\int_{-\infty}^{d-t} g(t-x) dt \right) f(x) dx \\ = \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} g(t-x) f(x) dx \right) dt$$

Développement: Fonction indicatrice d'Euler avec les probabilités

$n = \prod_{i=1}^r p_i$, P probabilité uniforme

On tire un nombre premier entre 1 et n , noté m

Pour $i \in \{1, \dots, r\}$, on note A_i "m est divisible par p_i "

et B "m et n sont premiers entre eux"

① $P(B) = \frac{\phi(n)}{n}$ (rapport des cardinaux).

② m est un multiple de p_i signifie que $m \in \{p_i, 2p_i, \dots, kp_i = n\}$

Card $(A_i) = \frac{n}{p_i}$ $P(A_i) = \frac{1}{p_i}$

③ Montrons que $P(\bigcap_{i=1}^r A_i) = \prod_{i=1}^r P(A_i)$

On cherche à montrer qu'elle est indépendante donc à faire son sans-
genre $(i_1, \dots, i_k)$ $P_{i_1} \times \dots \times P_{i_k}$

$q \in \bigcap_{i=1}^r A_i \Leftrightarrow q$ est divisible par tous les p_i

$\Leftrightarrow q$ est divisible par $\prod_{i=1}^r p_i$

Donc $q \in \left\{ \prod_{i=1}^r p_i, 2 \prod_{i=1}^r p_i, \dots, k \prod_{i=1}^r p_i \right\}$

Card $(\bigcap_{i=1}^r A_i) = \frac{n}{\prod_{i=1}^r p_i}$

Donc $P(\bigcap_{i=1}^r A_i) = \frac{1}{\prod_{i=1}^r p_i}$

Donc $A_1, \dots, A_r$ sont indépendants.

$m \in B \Leftrightarrow$ aucun p_i ne divise m

$B = \bigcap_{i=1}^r A_i \Rightarrow P(B) = \prod_{i=1}^r P(A_i) = \prod_{i=1}^r \left(1 - \frac{1}{p_i}\right)$

On en représente ϕ , $\phi(n) = n \cdot \prod_{i=1}^r \left(1 - \frac{1}{p_i}\right)$

Remarques

Pour l'absence de mémoire, rien suppose viai sur $\mathbb{N}^*$ et pas $\mathbb{P}_+$, on peut montrer que X suit une loi géométrique:

$$\text{Soit } k \in \mathbb{N}^*, P(X > k+1 | X > k) = P(X > 1)$$

$$\frac{P(X > k+1 | X > k)}{P(X > k)} = \frac{P(X > k+1)}{P(X > k)} = p$$

$$\text{Posons } \mu_k = P(X > k), \text{ alors } \frac{\mu_{k+1}}{\mu_k} = p$$

Donc (μ_k) est une suite géométrique.

Si on change la probabilité l'indép. de 2 événements peut être changée.

→ voir exemple Charles Suquet page 110

$$X \subset \mathcal{U}([0, 1]) \text{ et } Y \subset \mathcal{E}(1)$$

Comment alors définir l'indépendance de ces deux variables aléatoires?

$$P(X = x, Y = y) \stackrel{?}{=} \underbrace{P(X = x)}_{=0} \underbrace{P(Y = y)}_{=0} = 0$$

Problème: avec les lois marginales, on ne peut pas récupérer la loi conjointe (il nous manque la loi conditionnelle).

(X, Y) à densité, $P(Y = y | X = x)$ n'existe pas. Donc on commence par regarder:

$$P(Y \leq y | X \in [x, x+h])$$

$$= \frac{P(Y \leq y, X \in [x, x+h])}{P(X \in [x, x+h])}$$

Et on obtient, en faisant tendre $h \rightarrow 0$, on a

$$f = \frac{p_{x,y}(x,y)}{p_x(x)}$$

• A quoi sert la covariance?

$$\rightarrow V(X+Y)$$

→ covariance

→ méthodes des moindres carrés

• Indépendance $\Rightarrow \text{Cov} = 0$ mais réciproque fautive

→ ex dans Charles Suquet exo 7.4

→ Escoffier (variable à densité) exo 7.3

